Open Source Software

관리 대상 제외

About..

컴퓨터소프트웨어공학과

김 원 일

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 1

- **디렉터리 제외**
  - 디렉터리 제외 실습을 위해 작업 디렉터리를 제거하거나 새로 생성

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho
$ git init
Initialized empty Git repository in F:/suho/.git/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ vi .gitignore

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
```

MINGW64:/f/suho

```
# directory ignore
dir
test

.gitignore[+] [unix] (08:59 01/01/1970)                    3,5 All
-- INSERT --
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 2

- **디렉터리 생성**
  - 제외 대상으로 지정된 dir 디렉터리를 생성
  - .gitignore 파일은 commit하지 않아도 적용되어 바로 확인 가능
  - 새로 생성된 dir 디렉터리가 추가되지 않는 것을 확인

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir dir

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
dir/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 3

- **디렉터리에 파일 추가**
  - dir 디렉터리에 제외 대상이 아닌 파일을 추가
  - 파일은 디렉터리에 종속되는 형식
  - 파일은 제외 대상이 아니지만 포함된 디렉터리가 제외되어 자동 제외

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls -al > dir/ls.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 4

- **대상이 아닌 디렉터리 생성**
  - **제외 대상인** dir**과** test**가 아닌** new **디렉터리를 생성**
  - new **디렉터리는 제외 대상이 아님에도 관리되지 않는 것을 확인**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir new

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
dir/  new/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 5

- **디렉터리에 파일 추가**
  - 대상이 아닌 디렉터리에 파일 추가 후 저장소 상태 확인
  - "Untracked" 항목에 new/ 디렉터리가 나타남
  - 즉, 비어있는 디렉터리는 관리 대상에 포함되지 않는 것을 확인
  - 디렉터리를 관리 대상에 포함하려면 내부에 파일을 생성해야 함

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls -al > new/ls.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        new/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 6

- **위치에 따른** git status **정보 변화**
  - **생성한** new **디렉터리로 이동하여 상태를 확인하면 표시 정보가 변경**
  - **현재 위치를 기준으로 정보가 출력됨**
  - **디렉터리 내부에 생성된 파일을 나타내지 않고 디렉터리를 표시**
  - **즉, 디렉터리에 관리 대상 파일이 있으면 디렉터리를 표시**

MINGW64:/f/suho/new

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ cd new/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho/new (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        ../.gitignore
        ./

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho/new (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 7

- git add **실행 결과**
  - "Untracked" **상태에서는 디렉터리만 출력**
  - "Staged" **상태에서는 디렉터리와 파일명이 정확하게 출력됨**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the ne
xt time Git touches it
warning: in the working copy of 'new/ls.txt', LF will be replaced by CRLF the ne
xt time Git touches it

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   new/ls.txt


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 8

- git commit **실행**
  - **현재까지 진행된 파일 처리를 추가하여 관리 상태로 전환**
  - **디렉터리 또한 관리 대상에서 제외할 수 있음을 확인**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git commit -m "add directory"
[master (root-commit) c242e39] add directory
 2 files changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 new/ls.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

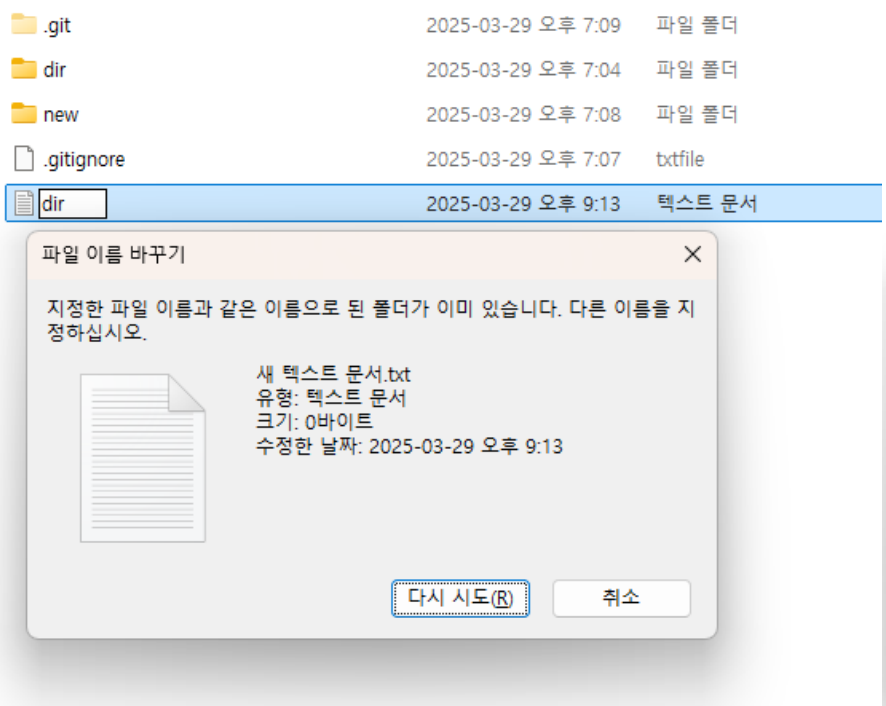
MINGW64:/f/suho

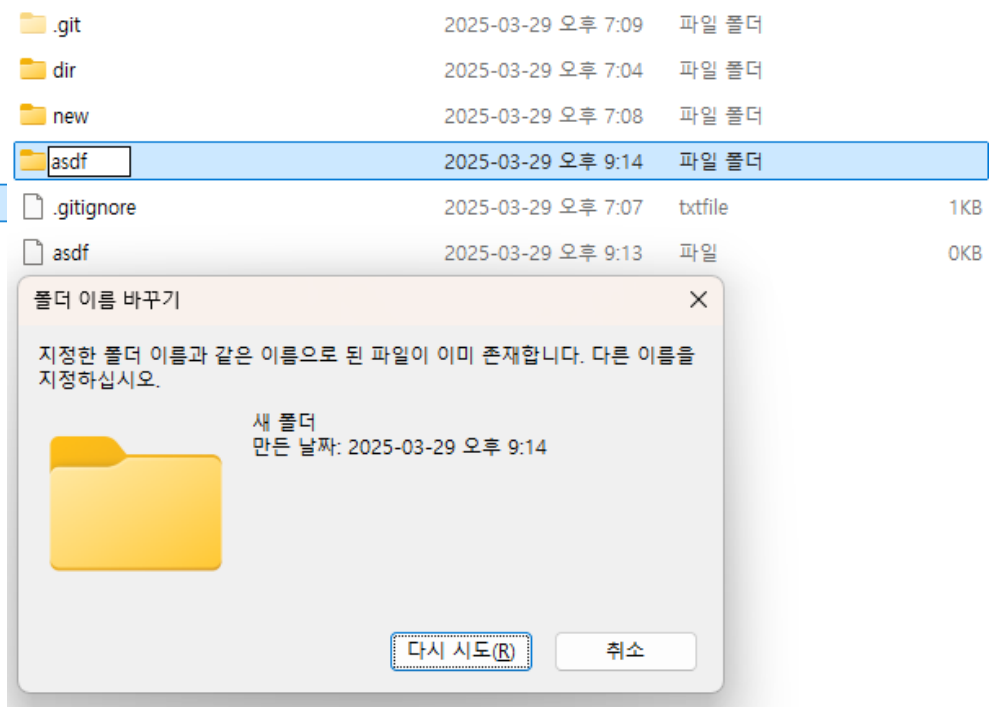
```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
dir/  new/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 실습 환경 - 1

- **파일/디렉터리 생성 주의**
  - 리눅스에서는 파일 확장자가 의미 없기 때문에 확인 필요
  - 디렉터리명과 파일명은 동시에 존재할 수 없으므로 확인
  - 반대로 파일이 존재하는 경우 디렉터리명을 생성할 수 없음
  - 파일을 제외하려다 디렉터리를 제외시켜버리는 상황 발생 가능





관리 대상 제외 실습 환경 - 2

- **대상 제외 실습**
  - 관리 대상에서 디렉터리는 마지막에 "/"를 붙여서 표시하여 구분이 편리
  - 디렉터리를 제외하면 내부의 대상 파일이라도 모두 제외
    - 제외 디렉터리에 관리 대상 파일이 포함되어 있는 경우
    - 디렉터리의 하위 디렉터리 지정의 경우
  - *(와일드 카드)를 이용한 대상 제외 방법 확인
  - 확인을 위한 .gitignore 파일을 아래와 같이 지정

MINGW64:/f/suho

```
# directory ignore
dir/
test/view/

# except files
*.text
tmp.*
net*.o
wide*.*
*bio*.k
*key_*.*

~
.gitignore[+] [unix] (23:05 29/03/2025)                    12,0-1 All
:wq
```

관리 대상 제외 실습 환경 - 3

- .gitignore **파일 내용**
  - dir/ **디렉터리와** test/ **디렉터리의 하위 디렉터리** view/ **디렉터리 제외**
  - *.text : **파일명 상관 없이 확장자가** "text"**인 모든 파일 제외**
  - tmp.* : **확장자가 무엇이든 상관 없이 파일명** tmp**인 모든 파일 제외**
  - net*.o : **파일이름의 시작이** net**인 모든 파일의 확장자가** o**인 모든 파일 제외**
  - wide*.* : **파일 이름의 시작이** wide**인 모든 파일은 확장자와 관계 없이 제외**
  - *bio*.k : **파일 이름 중간에** bio**가 포함되고, 확장자가** k**인 모든 파일 제외**
  - *key_*.* : **파일 이름 중간에** key_**가 포함되어 있는 모든 파일 제외**

MINGW64:/f/suho

```
# directory ignore
dir/
test/view/

# except files
*.text
tmp.*
net*.o
wide*.*
*bio*.k
*key_*.*

~
.gitignore[+] [unix] (23:05 29/03/2025)                    12,0-1 All
:wq
```

관리 대상 제외 실습 환경 - 4

- **실습 디렉터리 생성**
  - **실습을 위한 디렉터리를 생성하고, "git init"으로 저장소 초기화**
  - .gitignore **파일을 이전 페이지 예제와 동일하게 작성**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho
$ git init
Initialized empty Git repository in F:/suho/.git/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ vi .gitignore

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

관리 대상 제외 실습 환경 - 5

- **제외 파일** commit
  - **제외 대상 파일인** .gitignore**를 관리 대상으로 추가**
  - **실습 도중 수정 등을 방지하기 위해 먼저 관리 상태로 추가**
  - **이전 정보가 남은 상태에서는 정확한 확인이 어려울 수 있음**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git add .gitignore
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the ne
xt time Git touches it

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git commit -m "apply .gitignore"
[master (root-commit) 51b670a] apply .gitignore
 1 file changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 1

- **실습 디렉터리 생성**
  - **제외 대상 디렉터리가 어떻게 적용되는지 확인하기 위해 생성**
  - **제외 대상 디렉터리인** dir/, test/, test/view/ **디렉터리 생성**
  - **제외 대상 디렉터리가 아닌** project/ **디렉터리 생성**
  - **확인이 필요한** project/dir/ **디렉터리 생성**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir dir

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir test

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir test/view

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir project

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir project/dir

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 2

- **디렉터리의 제외 적용 확인 - 1**
  - **디렉터리 제외 확인을 위해 제외 대상 파일이 아닌 파일을 생성**
    - **확장자와 파일명 제외에 해당하지 않도록 간단하게 "hong.c"로 생성**
  - **제외 대상이 아닌 디렉터리는 추적되므로 파일을 생성하지 않음**
    - **파일들을 생성하고 git status로 저장소 상태 확인**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch dir/hong.c

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch test/hong.c

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch test/view/hong.c

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 3

- **디렉터리의 제외 적용 확인** - 2
  - dir/은 명확하게 제외되었으나, test/는 제외 확인이 어려움
  - 확인을 위해 test/ 디렉터리를 Staged 상태로 변경하면 파일이 보임
  - test/view에 생성된 파일은 제외되었으나 test/에 생성된 파일은 적용
  - test/view/ 경로에서 test/는 제외 대상이 아님을 알 수 있음
  - 하위 디렉터리 포함 제외 경로는 해당 경로만을 제외함
  - test/로 지정하면 전체 제외로 지정됨

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git add test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   test/hong.c


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 4

- **디렉터리의 제외 적용 확인** - 3
  - **제외 대상 디렉터리 내부에 다수 디렉터리가 존재할 경우의 처리**
  - test/ **내부에 디렉터리와 파일을 추가로 생성하면 추적 대상으로 적용**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir test/source

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ mkdir test/pptx

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch test/source/hong.c

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch test/pptx/hong.c

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   test/hong.c

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test/pptx/
        test/source/


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 5

- **디렉터리의 제외 적용 확인** - 4
  - **다수의 하위 디렉터리를 갖는 디렉터리의 제외 대상 적용**
    - **디렉터리마다 경로를 입력하여 제외 대상이 되는 디렉터리 입력이 필요**
    - **최상위 디렉터리를 지정하면 하위 디렉터리 여부와 관계 없이 모두 제외**
  - **즉, 디렉터리 경로는 지정한 경로에서만 제외가 적용**
    - test/view/ **형식의 제외 경로에** test/**는 제외 대상이 아님**
    - test/ **형식의 입력은** test/ **내부의 모든 디렉터리와 파일을 제외**
    - pptx/, source/**의 상위 디렉터리** test/**는 제외가 아니므로 추적 대상에 포함**
    - **다수의 디렉터리 중 하나의 디렉터리만 적용하려면 제외 대상을 모두 지정해야 함**

MINGW64:/f/suho

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        test/pptx/
        test/source/


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls test/
hong.c  pptx/  source/  view/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 디렉터리 실습 - 6

- **대상 파일 확인**
  - "git add"로 모든 파일/디렉터리 추가하여 확인
  - test/view/ 디렉터리를 제외한 모든 디렉터리의 파일이 추가됨
  - 디렉터리 경로를 제외할 경우 주의해야 함
  - 대상/제외 경로에 따라 테스트를 통해 반드시 확인할 것

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git add .

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   test/hong.c
        new file:   test/pptx/hong.c
        new file:   test/source/hong.c


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

관리 대상 제외 파일 실습 - 1

- **파일 실습을 위해** commit
  - **이전 제외 정보가**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   test/hong.c
        new file:   test/pptx/hong.c
        new file:   test/source/hong.c


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git commit -m "add hong.c"
[master 6387bf6] add hong.c
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test/hong.c
 create mode 100644 test/pptx/hong.c
 create mode 100644 test/source/hong.c

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

관리 대상 제외 파일 실습 - 2

- **파일 확장자와 이름 제외**
  - **파일 확장자가 .text라면 디렉터리와 관계 없이 제외**
    - *.text **제외 규칙으로** a1.text, zip.text **파일은 추적에서 제외**
  - **고정된 파일 이름 또한 확장자와 관계 없이 제외**
    - tmp.* **제외 규칙으로** tmp.c , tmp.cpp **파일은 추적에서 제외**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch a1.text ; touch zip.text ; touch tmp.c ; touch tmp.cpp

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   test/hong.c
        new file:   test/pptx/hong.c
        new file:   test/source/hong.c


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 파일 실습 - 3

- **파일 제외 주의**
  - 파일 제외 규칙은 앞에서부터 적용되어 해당 파일 제외 규칙을 확인
  - *.text 규칙은 파일명과 관계 없이 마지막에 .text를 만나면 적용
    - *.text.txt 파일의 확장자까지는 일치하나 뒤의 .txt가 존재하여 불일치
  - tmp.* 규칙도 시작부분이 동일하면 뒤의 내용은 관계 없이 제외

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch a2.text.txt ; touch tmp.cpp.txt

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   test/hong.c
        new file:   test/pptx/hong.c
        new file:   test/source/hong.c

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        a2.text.txt


unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 파일 실습 - 4

- *(와일드 카드)를 적용한 파일명
  - net*.o 규칙은 파일명 시작이 net이고, 확장자가 o인 모든 파일 제외
  - 확장자가 "pptx"인 파일과 "c"인 파일은 관리 대상임을 확인
  - "network.o", "Network.o" 파일은 대상에서 제외됨을 확인
  - 파일명 전체와 규칙을 비교하여 처리하는 것을 알 수 있음

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch network.o ; touch network.pptx ; touch Network.o ; touch network.c

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        network.pptx
        network.c

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

관리 대상 제외 파일 실습 - 5

- **파일명 대/소문자 구별**
  - UNIX/Linux **계열 운영체제는 대/소문자를 모두 구분하므로 주의**
  - **윈도우 운영체제는 파일명에 대/소문자를 구분하지 않음**
  - "network.o"**와** "Network.o"**는 동일한 파일로 인식**
  - "network.o" **파일을 하나만 확인할 수 있으나** Linux**에서는** 2**개로 표시**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
dir/  netWork.pptx  network.c  network.o  project/  test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

wikim@wikim-VirtualBox: ~/work

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

```
wikim@wikim-VirtualBox:~/work$ touch network.o ; touch netWork.pptx ; touch Network.o ; touch n
etwork.c
wikim@wikim-VirtualBox:~/work$ ls
Network.o  netWork.pptx  network.c  network.o
wikim@wikim-VirtualBox:~/work$
```

관리 대상 제외 파일 실습 - 6

- *(와일드 카드)를 적용한 파일/확장자
  - 이전 정보의 출력 방지를 위해 사용한 파일을 삭제
  - "wide*.*" 규칙은 파일명과 확장자에 모두 적용되는 규칙
  - *는 특수기호까지 포함하여 적용되므로 "Wide_Old.c" 파일도 제외
  - 확장자의 *는 파일명 시작이 "wide" 이기만하면 모두 적용되는 규칙

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ rm -rf net*

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch widao.c ; touch widETv.o ; touch Wide_Old.c ; touch aWide.pc

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        aWide.pc
        widao.c

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

관리 대상 제외 파일 실습 - 7

- * 사이의 파일명
  - 이전 정보의 출력 방지를 위해 사용한 파일을 삭제
  - "*bio*.k"은 파일명 사이에 bio가 포함된 파일명 제외 규칙
  - 예제로 생성한 모든 파일이 제외 되었음을 확인할 수 있음
  - 즉, *는 다양한 문자열과 문자가 없는 것도 포함하는 것을 확인
  - 파일명에 특정 문자열이 있고, 확장자가 "k"인 파일을 제외하는 규칙

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ rm -rf *.c *.pc *.o

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch bio.k ; touch abioop.k ; touch abio.k ; touch bio_b.k

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

관리 대상 제외 파일 실습 - 8

- 특수 기호와 모든 파일 확장자
  - 이전 예제에서 관리 대상이 없으므로 그대로 다음 예제 진행
  - "*key_*.*" 규칙은 "key_" 문자열이 포함된 모든 파일을 의미
  - *는 모두 또는 아무것도 없는 것을 의미
    - "key_." 파일 또한 제외 규칙에 포함됨
  - 예제에서는 KEY_ 파일을 제외하면 모두 제외되는 것을 확인
    - 윈도우에서는 대/소문자 구분이 없고, "."이 없으므로 대상이 아님

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ touch key_.file ; touch A_key_a.c ; touch KEY_ ; touch key_.

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        KEY_

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

Untracked 및 제외 파일 삭제 - 1

- **추가 파일의 삭제**
  - 수정된 상태가 아니라 새롭게 추가된 파일들이 필요 없는 경우가 존재
  - 테스트 등을 위해 새롭게 추가 또는 복사된 파일들의 삭제가 필요
  - "git clean" 명령으로 저장소의 파일들을 삭제할 수 있음
  - 테스트를 진행한 현재 디렉터리의 상태는 아래와 같음

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
A_key_a.c  abio.k    bio.k    dir/   key_.file  project/
KEY_       abioop.k  bio_b.k  key_.  key_a.cpp  test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ echo 1; ls dir/ ; echo 2; ls project/ ; echo 3 ; ls project/dir/ ; echo 4; ls test/
1
hong.c
2
dir/
3
4
hong.c  pptx/  source/  view/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

Untracked 및 제외 파일 삭제 - 2

- **파일 삭제** - 1
  - "git clean -f"로 모든 Untracked **파일을 삭제할 수 있음**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        KEY_

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git clean -f
Removing KEY_

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
A_key_a.c  abioop.k  bio_b.k  key_.      key_a.cpp  test/
abio.k     bio.k     dir/     key_.file  project/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$
```

Untracked 및 제외 파일 삭제 - 2

- **파일 삭제** - 2
  - **제외 대상으로 지정된 파일들은 불필요하게 남아 있을 수 있음**
  - "git clean -f -x"**로 제외 대상인 파일들을 모두 삭제할 수 있음**

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
A_key_a.c  abioop.k  bio_b.k  key_.      key_a.cpp  test/
abio.k     bio.k     dir/     key_.file  project/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git clean -f -x
Removing A_key_a.c
Removing abio.k
Removing abioop.k
Removing bio.k
Removing bio_b.k
warning: failed to remove key_.: No such file or directory
Removing key_.file
Removing key_a.cpp

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

파일이 명확하지 않은 경우는 삭제 실패

Untracked 및 제외 파일 삭제 - 3

- **디렉터리 삭제**
  - 제외 대상이나 비어 있는 디렉터리를 모두 삭제 가능
  - "git clean -f -d -x"로 제외 대상 디렉터리와 내부 파일 모두 삭제
  - 제외 파일이 포함되어 있는 "dir/" 디렉터리도 삭제
  - 디렉터리 내에 파일이 없는 "project/", "project/dir/" 디렉터리도 삭제

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
dir/  key_.  project/  test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git clean -f -d -x
Removing dir/
warning: failed to remove key_.: No such file or directory
Removing project/
Removing test/view/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
key_.  test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ |
```

Untracked 및 제외 파일 삭제 - 4

- "git clean" 명령어
  - 추적되지 않는 모든 작업 디렉터리들과 파일들을 삭제
  - 현재 디렉터리 기준으로 시작되며 재귀적으로 모두 삭제가 가능
    - "-f" : 파일을 강제로 삭제하라는 옵션
    - "-d" : 옵션을 명시하지 않으면 현재 디렉터리만 기준으로 처리
      옵션을 명시하면 재귀적으로 모든 디렉터리를 검사하여 디렉터리도 삭제
    - "-x" : .gitignore 파일에 의해 추적되지 않는 파일도 모두 삭제
    - "-X" : .gitignore에 의해 무시되는 모든 파일들을 삭제
    - "-n" : 주어진 옵션으로 삭제될 파일 목록을 출력하는 옵션. 실제 삭제가 발생하지 않음

MINGW64:/f/suho

```
unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ ls
A_key_a.c  abio.k    bio.k    dir/   key_.file  project/
KEY_       abioop.k  bio_b.k  key_.  key_a.cpp  test/

unangel@DESKTOP-I8OQG85 MINGW64 /f/suho (master)
$ git clean -X -n
Would remove A_key_a.c
Would remove abio.k
Would remove abioop.k
Would remove bio.k
Would remove bio_b.k
Would remove key_.
Would remove key_.file
Would remove key_a.cpp
```